

Asymetrie de maree dans les bassins estuariens peu profonds

Les mesures presentees ici ont ete recueillies pendant dix-neuf marees de vive-eau consecutives, a quatre stations reparties le long de la rive nord. Chaque station comportait un capteur de pression fixe sur un cadre d'acier, echantillonnant toutes les deux secondes, ainsi qu'une sonde de turbidite placee un metre au-dessus du fond. Les horloges des instruments etaient recalees chaque nuit sur une reference a terre, ce qui borne l'incertitude temporelle de tout enregistrement isole a moins de quarante millisecondes.

Les series de profondeur ont ete filtres par un ajustement harmonique portant sur onze constituants. Le residu, que nous appelons composante infratidale, conserve la surcote de tempete et l'ajustement sterique saisonnier. Comme le bassin est peu profond au regard de sa longueur, le frottement domine le bilan de quantite de mouvement.

La contrainte de cisaillement au fond n'a pas ete mesuree directement. Nous l'estimons a partir du profil de vitesse pres du lit en supposant une couche logarithmique, hypothese valable sur environ quatre-vingts pour cent de l'enregistrement et mise en defaut pendant les courts intervalles d'etale. Ces intervalles sont exclus plutot qu'interpoles.

Un rapporteur a demande si le cadre lui-meme perturbe l'ecoulement. Les marques d'affouillement autour de trois des quatre cadres suggerent que oui, au moins localement. Nous avons repete le mouillage le plus interne avec un cadre plus petit pendant une quinzaine et trouve l'indice d'asymetrie inchangé.

La turbidite a reagi beaucoup plus vivement au flot qu'au jusant. A la station la plus interne, la charge en suspension pendant une maree montante dépassait d'un facteur trois celle mesuree a la descente, et le rapport croissait avec le marnage.

Deux reserves limitent la conclusion. D'abord, les sondes de turbidite saturent au-dela d'environ neuf cents unites de formazine, et la saturation s'est produite a six reprises. Ensuite, la rive nord recoit un apport d'eau douce dont la station de jaugeage est tombee en panne pendant onze jours de mars. Aucune de ces lacunes ne tombe dans les fenetres utilisees pour la regression.

La comparaison avec le leve precedent demande de la prudence. Cette campagne echantillonnait toutes les heures et non en continu, et un echantillonnage horaire ne resout pas le sommet d'une branche de flot qui dure moins de quatre-vingt-dix minutes. La ou les deux jeux se recouvrent, l'ancien sous-estime ce sommet.

Les consequences pour la gestion restent modestes. Si la remise en suspension suit la contrainte maximale, les calendriers de dragage fondees sur l'energie moyenne affecteront le travail a la moitie la plus calme du cycle. Nous ne proposons pas ici de calendrier revise.

Encadre 1. La station S4 a ete deplacee deux fois pendant la campagne. Les coordonnees imprimees dans le tableau 2 renvoient uniquement a la position finale.